Прогнозирование

Процедура Бокса-Дженкинса

1. Определение порядка интегрированности процесса. Определение порядков ARMA-процесса.
2. Оценивание модели процесса.
3. Диагностика оцененной модели.
4. Прогнозирование.

Третий этап: диагностика

Автокорреляция в остатках

Для тестирования гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках модели можно использовать тесты Бокса-Пирса и Льюнг-Бокса. Тесты Бокса-Пирса (Box и Pierce 1970) и Льюнг-Бокса (Ljung и Box 1978) предназначены для тестирования следующего набора гипотез

$$H_0 : \rho_1 = \ldots = \rho_3 = 0$$

$$H_a : \sum_{i=1}^{s} \rho_i^2 > 0$$

Данные тесты часто называют «тестом на белошумность». Тестовые статистики имеют вид

$$Q^{\text{Box-Pierce}}(s) = T \sum_{i=1}^{s} r_s^2 \overset{\text{asy}}{\sim} \chi^2(s - p - q)$$

$$Q^{\text{Ljung-Box}}(s) = (T+2)T\sum_{i=1}^{s}\frac{r_s^2}{T-i} \overset{\text{asy}}{\sim} \chi^2(s-p-q)$$

Данный тест также можно применять на этапе идентификации, при это статистики будут иметь асимптотическое распределение $\chi^2(s)$.

Тест Бройша-Годфри (Breusch 1978; Godfrey 1978) представляет собой тест множителей Лагранжа. Процедура тестирования включает в себя два шага:

1. При помощи МНК оцениваем регрессию

   $$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \cdots + \beta_k x_{kt} + \varepsilon_t,$$

   где x_{it} — какие-то интересующие нас регрессоры, в том числе лаги y_t. После оценки регрессии получаем остатки $\hat{\varepsilon}_t$.
2. Оцениваем регрессию

   $$\hat{\varepsilon}_t = \alpha_0 + \alpha_1 x_{1t} + \cdots + \alpha_k x_{kt} + \gamma_1 \hat{\varepsilon}_{t-1} + \cdots + \gamma_s \hat{\varepsilon}_{t-s} + \nu_t$$

   Запоминаем значение **нескорректированного (!)** R^2.

   Для тестирования набора гипотез

   $$H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_s = 0$$

   $$H_a : \sum_{i=1}^{s}\gamma_i^2 > 0$$

   воспользуемся тестовой статистикой

   $$TR^2 \sim \chi^2(s)$$

Если остатки имеют нормальное распределение, то можно проводить тестирование с помощью F-статистики.

Нормальность остатков

Для этого можно воспользоваться **тестом Харке-Бера**, в котором рассматриваются следующие гипотезы

$$H_0 : \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$$
$$H_a : \varepsilon \nsim N(0, \sigma^2)$$

Строго говоря в тесте проверяется не нормальность, а совпадение коэффициентов асимметрии и эксцесса у распределения ошибок со значениями, присущими нормальному распределению (0 и 3 соответственно). Статистика имеет вид

$$JB = \frac{T}{6}\left[\hat{S} + \frac{1}{4}\left(\hat{K} - 3\right)^2\right] \overset{asy.}{\sim} \chi^2(2)$$

$\hat{S} = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\hat{\varepsilon}_t - \hat{\mu}_{\hat{\varepsilon}})^3}{\hat{\sigma}_{\hat{\varepsilon}}^3}$ выборочный коэффициент асимметрии

$\hat{K} = \frac{\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}(\hat{\varepsilon}_t - \hat{\mu}_{\hat{\varepsilon}})^4}{\hat{\sigma}_{\hat{\varepsilon}}^4}$ выборочный коэффициент эксцесса

Тест Харке-Бера очень чувствителен к наличию выбросов в данных.

Условная гетероскедастичность

ARCH-тест, так же как и тест Бройша-Годфри, представляет собой LM-тест. Процедура тестирования включает в себя два шага:

1. При помощи МНК оцениваем регрессию

   $$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1t} + \cdots + \beta_k x_{kt} + \varepsilon_t,$$

   где x_{it} — какие-то интересующие нас регрессоры, в том числе лаги y_t. После оценки регрессии получаем остатки $\hat{\varepsilon}_t$.

2. Оцениваем регрессию

   $$\hat{\varepsilon}_t^2 = \alpha_0 + \gamma_1 \hat{\varepsilon}_{t-1}^2 + \cdots + \gamma_s \hat{\varepsilon}_{t-s}^2 + \nu_t$$

   Запоминаем значение **нескорректированного (!)** R^2.

   Для тестирования набора гипотез

   $$H_0 : \gamma_1 = \gamma_2 = \cdots = \gamma_s = 0$$

   $$H_a : \sum_{i=1}^{s} \gamma_i^2 > 0$$

   воспользуемся тестовой статистикой

   $$TR^2 \sim \chi^2(s)$$

Если остатки имеют нормальное распределение, то можно проводить тестирование с помощью F-статистики.

Если нулевая гипотеза не отвергается, то ошибки модели условно гомоскедастичны; в противном случае они условно гетероскедастичны.

Четвертый этап: прогнозирование с применением моделей временных рядов

Рассмотрим временной ряд y_t, t обозначает момент времени, $t = \overline{1, T}$. Важно понимать, что **текущий** момент не обязан совпадать с моментом **прогнозирования** T!

Историческая справка

(Morgenstern 1928) Прогнозы строить нельзя, так как у данных могут быть плохие статистические свойства, а также в силу реакции агентов на прогноз.

(Marget 1929) Так как объективно существуют причинно-следственные связи между показателями, то их можно использовать в целях построения государственной политики и прогнозирования.

(Tinbergen 1939) Основоположник применения эконометрических моделей в целях прогнозирования.

(Haavelmo 1944) Макропрогнозы для Норвегии.

(Theil 1961) Макропрогнозы для Нидерландов.

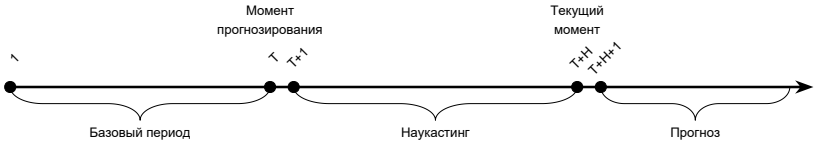
(Lucas 1976) Критика недостаточной микроэкономической обоснованности макроэкономических моделей. Отход от больших систем макроуравнений.

Модели временных рядов (Box 1970) — ARIMA, (Sims 1980) — VAR и SVAR, (Engle и Granger 1987) и (Johansen 1988; Johansen и Juselius 1990; 1992) — VECM.

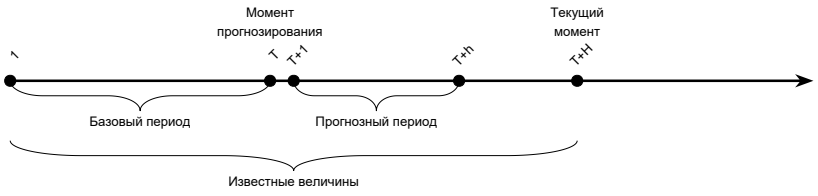
DSGE-модели Объединение эконометрических моделей в рамках построения моделей общего равновесия.

Цели прогнозов

1. Прогнозирование в «реальном времени»: сегодня прогнозируем завтра, имея данные на вчера.
2. Наукастинг: построение прогнозных значений для **прошлых** моментов времени, для которых еще **нет** реальных наблюдений.



3. Псевдовневыборочный прогноз: построение прогнозных значений для **прошлых** моментов времени, для которых **есть** реальные наблюдения.



Горизонты прогнозирования

Краткосрочный до 1–3 лет.

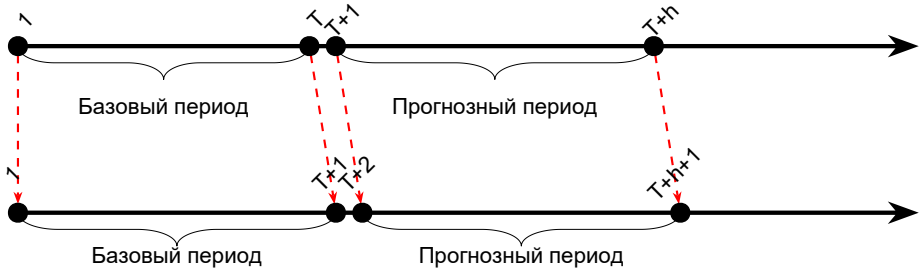
Среднесрочный 1–3 (3–5) лет.

Долгосрочный от 3 (5) лет.

Супердолгосрочный более 15 лет.

Схемы прогнозирования (West 2006)

Рекурсивная схема Принцип рекурсивной схемы показан на рисунке:



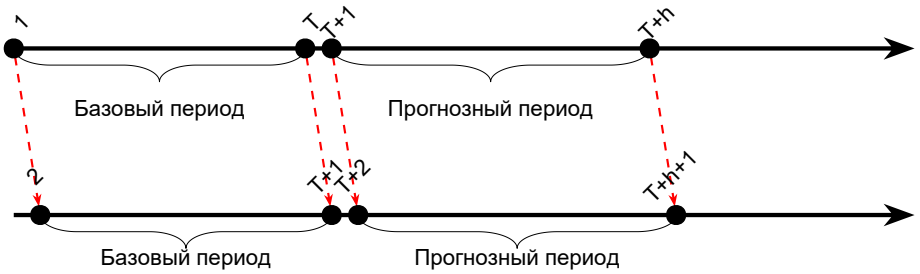
1. Сначала на периоде времени $1, \ldots, T$ оценивается модель.
2. При помощи оцененной модели строятся прогнозы на h шагов вперед: $f_{T,1}, \ldots, f_{T,h}$. Здесь $f_{T,h} \coloneqq \mathsf{E}(y_{T+h} \mid \Omega_T)$.
3. На следующем шаге добавляем точку $T + 1$ к базовому периоду и повторяем шаги (a)–(b).

В результате получим последовательности одно-, двух- и более-шаговых прогнозов для различных конечных моментов базового периода.

Плюсом схемы является то, что в базовом периоде *всегда* используется вся имеющаяся на момент прогнозирова-

ния информация. **Минусом** является то, что данная схема крайне чувствительна к наличию в данных структурных сдвигов: появившись, они остаются в базовом периоде навсегда.

Скользящая схема



Данная схема идейно совпадает с рекурсивной за исключением того, что при добавлении к концу базового периода нового/новых наблюдения/наблюдений мы должны убрать такое же количество наблюдений в начале базового периода. Другими словами ширина базового периода должна быть неизменной!

Плюсом данной схемы является то, что она менее подвержена влиянию структурных сдвигов, так как они рано или поздно покинут базовый период. **Минусом** является то, что выбор ширины окна, в общем случае, не очевиден.

Фиксированная схема



Данная схема является самой простой, так как не предусматривает изменений в базовом периоде — поэтому она и называется «фиксированной».

Плюсом данной схемы является то, что именно она используется для прогнозирования в реальном времени, особенно если прогнозы «нужны вчера». **Минусом**, очевидно, является ее примитивность.

Примеры прогнозирования для различных процессов

MA(1)–MA(q)

Рассмотрим процесс $y_t = \alpha_0 + \varepsilon_t + \beta_1 \varepsilon_{t-1}$.

Если $h = 1$, то

$$f_{T,1} = \mathrm{E}_T(\alpha_0 + \varepsilon_{T+1} + \beta_1 \varepsilon_T) =$$
$$= \alpha_0 + \underbrace{\mathrm{E}_T\, \varepsilon_{T+1}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}_T\, \varepsilon_T}_{=\varepsilon_T} = \alpha_0 + \beta_1 \varepsilon_T$$
$$e_{T,1} = y_{T+1} - f_{T,1} =$$
$$= \alpha_0 + \varepsilon_{T+1} + \beta_1 \varepsilon_T - (\alpha_0 + \beta_1 \varepsilon_T) = \varepsilon_{T+1}$$
$$\mathrm{Var}\, e_{T,1} = \mathrm{E}\, \varepsilon_{T+1}^2 = \sigma^2$$

Тогда как $\forall h \geqslant 2$

$$f_{T,h} = \mathrm{E}_T[\alpha_0 + \varepsilon_{T+h} + \beta_1 \varepsilon_{T+h-1}] =$$
$$= \alpha_0 + \underbrace{\mathrm{E}_T\, \varepsilon_{T+h}}_{=0} + \beta_1 \underbrace{\mathrm{E}_T\, \varepsilon_{T+h-1}}_{=0} = \alpha_0$$
$$e_{T,h} = y_{T+h} - f_{T,h} =$$

$$= \alpha_0 + \varepsilon_{T+h} + \beta_1 \varepsilon_{T+h-1} - \alpha_0 = \varepsilon_{T+h} + \beta_1 \varepsilon_{T+h-1}$$

$$\operatorname{Var} e_{T,h} = \mathrm{E}\,(\varepsilon_{T+h} + \beta_1 \varepsilon_{T+h-1})^2 = (1 + \beta_1)^2 \sigma^2$$

Для MA(q) рассуждения в целом аналогичны. Важно понимать, что **все** значения ε_t вплоть до $t = T$ нам **известны**; они перестают быть случайными величинами и становятся *de facto* константами. Таким образом

$$f_{T,h} = \begin{cases} \ldots \neq \alpha_0 h \leqslant \\ \alpha_0 \qquad h > q \end{cases}$$

$$e_{T,h} = \sum_{i=0}^{\min\{q,h\}} \beta_i \varepsilon_{T+h-i},\ \beta_0 = 1$$

$$\operatorname{Var} e_{T,h} = \sigma^2 \sum_{i=0}^{\min\{q,h\}} \beta_i^2, \quad \beta_0 = 1$$

В общем случае $f_{T,h} \underset{h\to\infty}{\longrightarrow} \alpha_0 = \mathrm{E}\, y_t$

AR(1)–AR(p)

Рассмотрим процесс $y_t = \alpha_0 + \alpha_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$.

Если $h = 1$, то

$$f_{T,1} = \mathrm{E}_T[\alpha_0 + \alpha_1 y_T + \varepsilon_{T+1}] =$$

$$= \alpha_0 + \alpha_1 \underbrace{\mathrm{E}_T\, y_T}_{=y_T} + \underbrace{\mathrm{E}_T\, \varepsilon_{T+1}}_{=0} = \alpha_0 + \alpha_1 y_T$$

$$e_{T,1} = y_{T+1} - f_{T,1} =$$

$$= \alpha_0 + \alpha_1 y_T + \varepsilon_{T+1} - (\alpha_0 + \alpha_1 y_T) = \varepsilon_{T+1}$$

$$\operatorname{Var} e_{T,1} = \mathrm{E}\, \varepsilon_{T+1}^2 = \sigma^2$$

Если $h = 2$, то

$$
\begin{aligned}
f_{T,2} &= \mathrm{E}_T[\alpha_0 + \alpha_1 y_{T+1} + \varepsilon_{T+2}] = \\
&= \alpha_0 + \alpha_1 \underbrace{\mathrm{E}_T\, y_{T+1}}_{=f_{T,1}} + \underbrace{\mathrm{E}_T\, \varepsilon_{T+2}}_{=0} = \\
&= \alpha_0 + \alpha_1 f_{T,1} = \alpha_0(1 + \alpha_1) + \alpha_1^2 y_T \\
e_{T,2} &= y_{T+1} - f_{T,1} = \\
&= \alpha_0 + \alpha_1 y_{T+1} + \varepsilon_{T+2} - \left(\alpha_0 + \alpha_1 f_{T,1}\right) = \\
&= \varepsilon_{T+2} + \alpha_1\left(y_{T+1} - f_{T,1}\right) = \\
&= \varepsilon_{T+2} + \alpha_1 e_{T,1} = \varepsilon_{T+2} + \alpha_1\varepsilon_{T+1} \\
\mathrm{Var}\, e_{T,2} &= \mathrm{E}\left(\varepsilon_{T+2} + \alpha_1\varepsilon_{T+1}\right)^2 = \left(1 + \alpha_1^2\right)\sigma^2
\end{aligned}
$$

Если $h = 3$, то

$$
\begin{aligned}
f_{T,3} &= \alpha_0 + \alpha_1 f_{T,2} = \alpha_0\left(1 + \alpha_1 + \alpha_1^2\right) + \alpha_1^3 y_T \\
e_{T,3} &= \varepsilon_{T+3} - \alpha_1 e_{T,2} = \varepsilon_{T+3} + \alpha_1\varepsilon_{T+2} + \alpha_1^2\varepsilon_{T+1} \\
\mathrm{Var}\, e_{T,3} &= \left(1 + \alpha_1^2 + \alpha_1^4\right)\sigma^2
\end{aligned}
$$

В общем случае

$$
\begin{aligned}
f_{T,h} &= \alpha_0 + \alpha_1 f_{T,h-1} = \\
&= \alpha_0\left(1 + \alpha_1 + \alpha_1^2 + \ldots + \alpha_1^{h-1}\right) + \alpha_1^h y_T \\
e_{T,h} &= \varepsilon_{T+h} - \alpha_1 e_{T,h-1} = \\
&= \varepsilon_{T+h} + \alpha_1\varepsilon_{T+h-1} + \ldots + \alpha_1^{h-1}\varepsilon_{T+1} \\
\mathrm{Var}\, e_{T,h} &= \left(1 + \alpha_1^2 + \alpha_1^4 + \ldots + \alpha_1^{2(h-1)}\right)\sigma^2
\end{aligned}
$$

Очевидно, что если процесс слабостационарен, то при $h \to \infty$

$$
f_{T,h} \to \mathrm{E}\, y_t = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1}
$$

$$\operatorname{Var} e_{T,h} \to \operatorname{Var} y_t = \frac{\sigma^2}{1 - \alpha_1^2}$$

Для AR(p) все аналогично: при построении прогнозов неизвестные y_{T+h} заменяются на $f_{T,h}$. Можно показать, что

$$f_{T,h} \to \mathrm{E}\, y_t = \frac{\alpha_0}{1 - \alpha_1 - \ldots - \alpha_p}$$

$$\operatorname{Var} e_{T,h} \to \operatorname{Var} y_t$$

RW/RWD

Рассмотрим $y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t$.

$$f_{T,1} = \mathrm{E}_t[y_T + \varepsilon_{T+1}] = y_T$$

$$f_{T,2} = \mathrm{E}_t[y_{T+1} + \varepsilon_{T+2}] = f_{T,1} = y_T$$

$$\vdots$$

$$f_{T,h} = \mathrm{E}_t[y_{T+h-1} + \varepsilon_{T+h}] = f_{T,h-1} = f_{T,h-2} = \ldots = f_{T,1} = y_T$$

$$e_{T,1} = y_{T+1} - f_{T,1} =$$

$$= y_T + \varepsilon_{T+1} - y_T = \varepsilon_{T+1}$$

$$e_{T,2} = y_{T+2} - f_{T,2} =$$

$$= \varepsilon_{T+2} + \underbrace{y_{T+1} - f_{T,1}}_{e_{T,1}} = \varepsilon_{T+2} + \varepsilon_{T+1}$$

$$\vdots$$

$$e_{T,h} = y_{T+h} - f_{T,h} =$$

$$= \varepsilon_{T+h} + e_{T,h+1} = \varepsilon_{T+h} + \varepsilon_{T+h-1} + \ldots + \varepsilon_{T+1}$$

$$\operatorname{Var} e_{T,h} = h\sigma^2 \underset{h \to \infty}{\longrightarrow} \infty$$

Для RWD модели $y_t = \alpha_0 + y_{t-1} + \varepsilon_t$ будет отличаться лишь определение прогнозов:

$$
\begin{aligned}
f_{T,1} &= \mathrm{E}_T[a_0 + y_T + \varepsilon_{T+1}] = a_0 + y_T \\
f_{T,2} &= \mathrm{E}_T[a_0 + y_{T+1} + \varepsilon_{T+2}] = \\
&= a_0 + f_{T,1} = 2a_0 + y_T \\
&\vdots \\
f_{T,h} &= \mathrm{E}_T[a_0 + y_{T+h-1} + \varepsilon_{T+h}] = \\
&= a_0 + f_{T,h-1} = ha_0 + y_T \underset{h\to\infty}{\longrightarrow} \infty
\end{aligned}
$$

TS

Рассмотрим модель $y_t = d(t) + \varepsilon_t$, где $d(t)$ — **детерминированная** компонента[1].

$$
\begin{aligned}
f_{T,1} &= \mathrm{E}_T[d(T+1) + \varepsilon_{T+1}] = d(T+1) \\
f_{T,2} &= \mathrm{E}_T[d(T+2) + \varepsilon_{T+2}] = d(T+2) \\
&\vdots \\
f_{T,h} &= \mathrm{E}_T[d(T+h) + \varepsilon_{T+h}] = d(T+h) \\
e_{T,h} &= y_{T+h} - f_{T,h} = \varepsilon_{T+h} \\
\mathrm{Var}\, e_{T,h} &= \sigma^2
\end{aligned}
$$

Оценки качества прогнозов

Цель рассматриваемых далее статистик — сравнить разные прогнозы, построенные по разным моделям.

MSE/MSFE/MSPE — среднеквадратическая ошибка $MSE = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} e_{T,i}^2$.

[1] Детерминированную компоненту можно рассчитать для произвольного момента времени хоть в прошлом, хоть в будущем.

RMSE/RMSFE/RMSPE — корень среднеквадратической ошибки $RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} e_{T,i}^2}$.

MAE — средняя абсолютная ошибка $MAE = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} | e_{T,i} |$.

MAPE — средняя абсолютная процентная ошибка $MAPE = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} \left| \frac{e_{T,i}}{y_{T+i}} \right| \times 100\%$.

Приведенные выше статистики, *de facto*, работают с фиксированным прогнозом и оценивают среднее **по горизонтам**. Обычно мы имеем какую-то модель и **набор** прогнозов на $1, \ldots, h$ шагов вперед, полученных в моменты времени $\{T, \ldots, T + H - h\}$. В этой ситуации можно рассчитать средние показатели **по моментам прогнозирования**.

Например, рассмотрим RMSE прогнозов на i шагов вперед

$$RMSE_i = \sqrt{\frac{1}{H-h}\sum_{k=1}^{H-h} e_{T+k,i}^2}$$

Чтобы выбрать оптимальную модель следует

1. выбрать базовую модель и построить с ее помощью прогнозы на разных горизонтах. Рассчитаем средние статистики, например $RMSE_i^b$.
2. сделать то же самое для интересующей нас модели. Рассчитаем те же статистики, например $RMSE_i$.

3. посмотреть на отношение $\frac{RMSE_i}{RMSE_i^b}$. Если данное отношение больше 1, то базвая модель лучше; если меньше, то лучше интересующая нас альтернативная модель.

Следует понимать, что сравнивать следует прогнозы для одной и той переменной. Прогнозы для разных показателей могут быть несравнимы. Рассмотрим пример ИПЦ: пусть прогноз ИПЦ на апрель был равен 100,6, а реальное значение оказалось равным 100,5. В этом случае MAPE будет равно

$$MAPE = \left|\frac{100{,}6 - 100{,}5}{100{,}5}\right| \times 100\% = 0{,}0995\ \%$$

Если же рассмотреть соответствующие значения инфляции — 0,6 и 0,5, соответственно — то MAPE будет равно

$$MAPE = \left|\frac{0{,}6 - 0{,}5}{0{,}5}\right| \times 100\% = 20\%$$

Свойства прогнозов

Несмещенность $\mathrm{E}\, e_{T,h} = 0$. Для тестирования несмещенности следует оценить регрессию ошибки прогноза на константу и протестировать на значимость оценку константы.

Эффективность $\mathsf{E}(e_{T,h} f_{T,h}) = 0$. Для тестирования надо оценить регрессию ошибки прогнозирования на h шагов вперед на ряд соответствующих прогнозов и протестировать на значимость оценку угла наклона.

Для проведения тестов выше следует использовать модифицированную t-статистику, равную

$$\frac{t^{HAC}}{\sqrt{\lambda}}$$

где λ — поправочный множитель, равный

- 1 для рекурсивной схемы;
- $\begin{cases} 1 - \frac{H^2}{3T^2} & H \leqslant T \\ \frac{2T}{3H} & H > T \end{cases}$ для скользящей схемы;
- $1 + \frac{H}{T}$ для фиксированной схемы.

Отсутствие автокорреляции $\mathsf{E}(e_{T,1} e_{T,0}) = 0$. Для тестирования надо оценить регрессию $e_{T,1}$ на $e_{T,0}$ и протестировать на значимость угол наклона. В данном тесте следует использовать обычную t-статистику.

Сравнение разных моделей

Пусть у нас есть последовательности ошибок прогнозов для двух моделей. Эти последовательности могут представлять собой

- ошибки прогнозов на $1, \ldots, h$ шагов вперед в фиксированный момент времени T.
- ошибки прогнозов на h шагов вперед в моменты времени $T + 1, T + 2, \ldots$.
- все ошибки — все моменты и все глубины прогнозирования.

Точные тесты

F-статистика

Для применения теста ошибки должны быть «хорошими» и нормальными; они также не должны быть одновременно коррелированными, то есть $\mathrm{E}\left(e^A_{T,i} e^B_{T,i}\right) = 0$.

Сравнение проходит по MSE.

$$F = \frac{\sum_{i=1}^{h} \left(e^A_{T,i}\right)^2}{\sum_{i=1}^{h} \left(e^B_{T,i}\right)^2} \sim F(h, h)$$

Если прогнозы не отличаются статистически, то $F \approx 1$. Делить надо бóльшее значение на меньшее.

Тест Моргана-Грейнджера-Ньюболда

Для применения теста ошибки должны быть «хорошими» и нормальными; отсутствие одновременной коррелированности **не требуется**. Сравнение проходит по MSE.

Пусть $e_+ = e^A + e^B$, $e_- = e^A - e^B$. Статистика теста имеет вид

$$MGN = \frac{r_{e_+,e_-}}{\sqrt{\frac{1-r^2_{e_+,e_-}}{h-1}}} \sim t(h-1)$$

где

$$r_{e_+,e_-} = \frac{\widehat{\mathrm{Cov}}(e_+, e_-)}{\hat{\sigma}_{e_+}\hat{\sigma}_{e_-}} = \frac{e'_+ e_-}{\sqrt{e'_+ e_+}\sqrt{e'_- e_-}}$$

причем если $r_{e_+,e_-} > 0$, то $MSE^A > MSE^B$.

Асимптотические тесты

Тест Миза-Рогоффа

Для применения теста ошибки должны быть несмещенными и нормальными. Сравнение проходит по MSE.

Статистика теста имеет вид

$$MR = \frac{\hat{\gamma}_{e_+,e_-}(0)}{\sqrt{\hat{\Sigma}/h}} \overset{\text{asy.}}{\sim} N(0,1)$$

где

$$\hat{\Sigma} = \sum_{\tau=-s}^{s}\left(1 - \frac{|\tau|}{h}\right)\left[\hat{\gamma}_{e_+,e_+}(\tau)\hat{\gamma}_{e_-,e_-}(\tau) + \hat{\gamma}_{e_+,e_-}(\tau)\hat{\gamma}_{e_-,e_+}(\tau)\right]$$

$$\hat{\gamma}_{e_+,e_+}(\tau) = \frac{1}{h}\sum_{i=\tau+1}^{h} e_i^+ e_{i-\tau}^+$$

$$\hat{\gamma}_{e_-,e_-}(\tau) = \frac{1}{h}\sum_{i=\tau+1}^{h} e_i^- e_{i-\tau}^-$$

$$\hat{\gamma}_{e_+,e_-}(\tau) = \begin{cases} \frac{1}{h}\sum_{i=\tau+1}^{h} e_i^+ e_{i-\tau}^- & \tau \geqslant 0 \\ \hat{\gamma}_{e_-,e_+}(-\tau) & \tau < 0 \end{cases}$$

$$\hat{\gamma}_{e_-,e_+}(\tau) = \begin{cases} \frac{1}{h}\sum_{i=\tau+1}^{h} e_i^- e_{i-\tau}^+ \tau \geqslant 0 \\ \hat{\gamma}_{e_+,e_-}(-\tau) \qquad \tau < 0 \end{cases}$$

Если ошибки не являются серийно коррелированными, то этот тест асимптотически сходится к тесту MGN.

Тест Диболда-Мариано

Нарушаться могут **все** предпосылки об ошибках прогнозов. Пусть $d_i = g\left(e_{T,i}^A\right) - g\left(e_{T,i}^B\right)$ — разность функций потерь (критериев приближения); данная функция показывает отклонение прогноза от истинного значения[2], например для MAPE имеем $g\left(e_{T,i}\right) \coloneqq \left(y_{T+i}, f_{T,i}\right) = \left|\frac{e_{T,i}}{y_{T+i}}\right|$.

Если между прогнозами нет статистически значимых различий, то, в теории,

$$\bar{d} = \frac{1}{h}\sum_{i=1}^{h} d_i \approx 0$$

Введем спектральную плотность d на нулевой частоте

$$f_d(0) = \frac{1}{2\pi}\sum_{\tau=\infty}^{\infty} \gamma_d(\tau)$$

Статистика теста имеет вид

$$DM = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\frac{2\pi \hat{f}_d(0)}{h-1}}} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\sum_{\tau=\infty}^{\infty} \hat{\gamma}_d(\tau)/(h-1)}} \overset{\text{asy.}}{\sim} N(0,1)$$

[2]Никто не запрещает использовать $g(e_i) = e_i$.

Если $\{d_i\}$ не являются серийно коррелированными, то статистика упрощается до

$$\widehat{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\hat{\gamma}_d(0)/(h-1)}} \sim t(h-1)$$

Для случая коррелированных ошибок

$$\widehat{DM} = \frac{\bar{d}}{\sqrt{(\gamma_d(0) + 2\gamma_d(1) + 2\gamma_d(2) + \ldots)/(h-1)}} \sim t(h-1)$$

Кларк-МакКракен

Авторы показали, что в MGN и DM тестах можно использовать t-статистику только в том случае, если модели не вложены друг в друга[3].

Для вложенных моделей следует построить переменную

$$z_i = \left(e_i^A\right)^2 - \left[\left(e_i^B\right)^2 - \left(f_i^A - f_i^B\right)^2\right]$$

после чего оценим регрессию z_i на константу и протестируем гипотезу $c = 0$ против альтернативы $c > 0$. Для теста следует использовать HAC t-статистику.

[3]Модель A **вложена** в модель B, если модель A содержит некоторые из регрессоров модели B и не содержит иных регрессоров: $X(A) \subset X(B)$.

Непараметрические тесты

Тест знаков

Тест направлен на проверку следующего утверждения: $(g(e^A) - g(e^B)) = 0$.

В тесте предполагается, что распределение $d_i = g(e^A_{T,i}) - g(e^B_{T,i})$ симметрично. Статистика теста имеет вид

$$S = \frac{\sum_{i=1}^{h} \mathbb{1}(d_i > 0) - \frac{h}{2}}{\frac{1}{2}\sqrt{h}} \overset{\text{asy.}}{\sim} N(0, 1)$$

При этом **базовой** статистикой считается

$$\sum_{i=1}^{h} \mathbb{1}(d_i > 0)$$

Ранговый тест Вилкоксона

Этот тест более мощный, чем тест знаков. В тесте также предполагается, что распределение $d_i = g(e^A) - g(e^B)$ симметрично; d_i также считаются IID.

Для теста необходимо отранжировать абсолютные значения d_i. Статистика теста имеет вид

$$S = \frac{\sum_{i=1}^{h} \mathbb{1}(d_i > 0) \operatorname{rank}|d_i| - \frac{h(h+1)}{4}}{\sqrt{h(h+1)(2h+1)/24}} \overset{\text{asy.}}{\sim} N(0, 1)$$

При этом следует сделать три замечания:

- Приведенная выше статистика является аппроксимацией распределения **базовой** статистики теста, предложенной Эджуортом. Собственно статистикой теста является

$$\min\left\{\sum_{i=1}^{h}\mathbb{1}(d_i<0)\,\mathrm{rank}|d_i|;\sum_{i=1}^{h}\mathbb{1}(d_i>0)\,\mathrm{rank}|d_i|\right\}$$

- При расчете статистики учитываются только те пары, для которых разность $d_i \neq 0$. Пары, для которых это не так, исключаются из расчетов; значение h соответственно уменьшается.
- Если при расчетах получаются одинаковые значения $|d_i|$, то каждому из них присваивается ранг, равный среднему арифметическому рангов. Например, если одинаковые значения должны были бы получить ранги 2 и 3, то им присваиваются ранги 2,5.

Сравнение тестов

Если нарушается предпосылка отсутствия серийной автокорреляции, то эмпирический размер тестов F, MGN, MR и DM больше теоретического, то есть мы **слишком** часто отвергаем верную нулевую гипотезу.

Если нарушается предпосылка об отсутствии одновременной корреляции, то эмпирический размер F и MR теста превышает теоретический. При этом, если $h > 64$, то MR тест использовать можно.

Непараметрические тесты очень быстро сходятся к асимптотическим распределениям, поэтому проблем практически нет. Главная проблема — требование симметричности распределения d_i.

Библиография

[1] G. E. P. Box и D. A. Pierce, «Distribution of Residual Autocorrelations in Autoregressive-Integrated Moving Average Time Series Models», *Journal of the American Statistical Association*, т. 65, вып. 332, сс. 1509–1526, 1970, doi: 10.2307/2284333.

[2] G. M. Ljung и G. E. P. Box, «On a Measure of Lack of Fit in Time Series Models», *Biometrika*, т. 65, вып. 2, сс. 297–303, 1978, doi: 10.2307/2335207.

[3] T. S. Breusch, «Testing for Autocorrelation in Dynamic Linear Models*», *Australian Economic Papers*, т. 17, вып. 31, сс. 334–355, дек. 1978, doi: 10.1111/j.1467-8454.1978.tb00635.x.

[4] L. G. Godfrey, «Testing Against General Autoregressive and Moving Average Error Models When the Regressors Include Lagged Dependent Variables», *Econometrica*, т. 46, вып. 6, сс. 1293–1301, 1978, doi: 10.2307/1913829.

[5] O. Morgenstern, *Wirtschaftsprognose: Eine Untersuchung ihrer Voraussetzungen und Möglichkeiten*. Springer Vienna, 1928.

[6] A. W. Marget, «Morgenstern on the Methodology of Economic Forecasting», *Journal of Political Economy*, т. 37, вып. 3, с. 312, 1929.

[7] J. Tinbergen, *Statistical Testing of Business-Cycle Theories*. Geneva: League of Nations, Economic Intelligence Service, 1939.

[8] T. Haavelmo, «The Probability Approach in Econometrics», *Econometrica*, т. 12, с. iii–115, 1944, doi: 10.2307/1906935.

[9] H. Theil, *Economic Forecasts and Policy*. North-Holland Publishing Company, 1961.

[10] R. J. Lucas, «Econometric Policy Evaluation: A Critique», *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy*, т. 1, вып. 1, сс. 19–46, 1976.

[11] G. E. P. Box, *Time Series Analysis; Forecasting and Control*. San Francisco : Holden-Day, 1970.

[12] C. A. Sims, «Macroeconomics and Reality», *Econometrica*, т. 48, вып. 1, сс. 1–48, 1980, doi: 10.2307/1912017.

[13] R. F. Engle и C. W. J. Granger, «Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation , and Testing»,

Econometrica, т. 55, вып. 2, сс. 251–276, 1987, doi: 10.2307/1913236.

[14] S. Johansen, «Statistical Analysis of Cointegration Vectors», *Journal of Economic Dynamics and Control*, т. 12, вып. 2, сс. 231–254, июн. 1988, doi: 10.1016/0165-1889(88)90041-3.

[15] S. Johansen и K. Juselius, «Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration — with Applications to the Demand for Money», *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, т. 52, вып. 2, сс. 169–210, 1990, doi: 10.1111/j.1468-0084.1990.mp52002003.x.

[16] S. Johansen и K. Juselius, «Testing Structural Hypotheses in a Multivariate Cointegration Analysis of the PPP and the UIP for UK», *Journal of Econometrics*, т. 53, вып. 1, сс. 211–244, июл. 1992, doi: 10.1016/0304-4076(92)90086-7.

[17] K. D. West, «Chapter 3 Forecast Evaluation», в *Handbook of Economic Forecasting*, т. 1, Elsevier, 2006, сс. 99–134. doi: 10.1016/S1574-0706(05)01003-7.